

Không gian mêtric

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 29 tháng 02 năm 2024

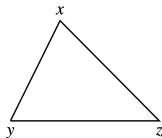
Định nghĩa Mêtric

Cho X là một tập không rỗng. Một ánh xạ:

$$\begin{aligned}d : X \times X &\rightarrow \mathbb{R} \\(x, y) &\mapsto d(x, y)\end{aligned}$$

được gọi là một **mêtric (khoảng cách)** (metric) trên X nếu các tính chất sau thỏa với mọi $x, y, z \in X$:

- (a) *Tính không âm*: $d(x, y) \geq 0$, và $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
- (b) *Tính đối xứng*: $d(x, y) = d(y, x)$,
- (c) *Bất đẳng thức tam giác*: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.



Hình: Bất đẳng thức tam giác

Không gian mêtric

Cặp (X, d) được gọi là một **không gian mêtric** hay một **không gian có khoảng cách**.

Mỗi phần tử của tập X khi đó còn được gọi là một **điểm**.

Khi mêtric d được ngầm hiểu hoặc không cần được xác định cụ thể, ta viết tắt không gian mêtric (X, d) là X .

Ví dụ: Số thực $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

Tập các số thực $\mathbb{R}$ với mêtríc là giá trị tuyệt đối $d(x, y) = |x - y|$ chính là một không gian mêtríc. Ta có thể kiểm tra:

(a) Tính không âm:

- ▶ $d(x, y) = |x - y| \geq 0$
- ▶ $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow |x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y.$

(b) Tính đối xứng: $d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x).$

(c) Bất đẳng thức tam giác:

$$d(x, y) = |x - y| \leq |x - z| + |z - y| = d(x, z) + d(z, y).$$

Ví dụ: không gian Euclid $\mathbb{R}^n$

Với $n \in \mathbb{Z}^+$, tập hợp

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in \mathbb{R}, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

với **mêtríc Euclid**:

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

được gọi là **không gian Euclid thực n -chiều**.

Ta chứng minh mêtric Euclid thỏa bất đẳng thức tam giác, nghĩa là:

$$\begin{aligned}d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) &\leq d((x_1, \dots, x_n), (z_1, \dots, z_n)) \\ &\quad + d((z_1, \dots, z_n), (y_1, \dots, y_n)).\end{aligned}$$

Đặt $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, và $z = (z_1, \dots, z_n)$.

Như vậy, ta cần chứng minh $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz: $|x \cdot y| \leq |x||y|$ và $|x|^2 = x \cdot x$, ta có:

$$\begin{aligned}|x + y|^2 &= (x + y) \cdot (x + y) \\ &= |x|^2 + 2x \cdot y + |y|^2 \\ &\leq |x|^2 + 2|x \cdot y| + |y|^2 \\ &\leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 \\ &= (|x| + |y|)^2,\end{aligned}$$

nghĩa là $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Áp dụng bất đẳng thức $|x + y| \leq |x| + |y|$, ta được:

$$d(x, y) = |x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |z - y| = d(x, z) + d(z, y).$$

Ta có điều cần chứng minh. □

Ghi chú: Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz còn được gọi là **Bất đẳng thức Bunyakovsky**:

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

với các số thực a_i, b_i , $1 \leq i \leq n$ bất kỳ.

Ví dụ: không gian Euclid $\mathbb{C}^n$

Về mặt tập hợp thì

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2.$$

Mỗi phần tử $(a, b) \in \mathbb{C}$ được gọi là một số phức và được viết là $a + ib$ với i được gọi là đơn vị ảo.

Phép cộng trên $\mathbb{C}$ được định nghĩa là:

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d),$$

hay có thể viết $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ trùng với phép cộng của không gian Euclid $\mathbb{R}^2$.

Trên $\mathbb{C}$ còn có một độ lớn, còn được gọi là **môđun**, cho bởi:

$$|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Khoảng cách giữa hai số phức $x_1 = a_1 + ib_1$ và $x_2 = a_2 + ib_2$ được cho bởi

$$|x_1 - x_2| = |(a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2},$$

cũng chính bằng khoảng cách giữa (a_1, b_1) và (a_2, b_2) trong không gian Euclid thực $\mathbb{R}^2$.

Vì vậy, nếu chỉ quan tâm đến khía cạnh không gian mêtric thì $\mathbb{C}$ trùng với $\mathbb{R}^2$.

Với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì tập hợp

$$\mathbb{C}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in \mathbb{C}, x_2 \in \mathbb{C}, \dots, x_n \in \mathbb{C}\}$$

với metric:

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sqrt{|x_1 - y_1|^2 + \dots + |x_n - y_n|^2}$$

được gọi là **không gian Euclid phức n -chiều**.

Nếu ta đồng nhất tập hợp $\mathbb{C}^n$ với tập hợp $\mathbb{R}^{2n}$ thì metric Euclid của $\mathbb{C}^n$ cũng chính là metric Euclid của $\mathbb{R}^{2n}$.

Như vậy, nếu chỉ quan tâm đến khía cạnh không gian metric thì $\mathbb{C}^n$ trùng với $\mathbb{R}^{2n}$.

Ví dụ: không gian các hàm số thực liên tục trong $[0, 1]$

Đặt $C([0, 1])$ là tập hợp các hàm số mang giá trị thực liên tục trong $[0, 1]$. Tập này cùng với mêtric

$$d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx, \quad \forall f, g \in C([0, 1])$$

tạo thành một không gian mêtric. Thật vậy, ta có thể kiểm tra:

(a) Tính không âm: ta dễ thấy $d(f, g) \geq 0$ với mọi $f, g \in C([0, 1])$ và

$$d(f, g) = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx = 0 \Leftrightarrow f(x) = g(x) \forall x \in [0, 1].$$

(b) Tính đối xứng: ta dễ thấy $d(f, g) = d(g, f)$ bởi tính đối xứng của dấu $|\cdot|$.

(c) Bất đẳng thức tam giác: ta có $d(f, g) \leq d(f, h) + d(h, g)$ bởi bất đẳng thức tam giác của dấu $|\cdot|$ và tính chất của tích phân

$$f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g.$$

Ví dụ

Trong tập $\mathbb{R}$, các hàm sau có phải là mêtric không?

1. $d(x, y) = |\sin x - \sin y|$.

Ta có $d(x, x + 2\pi) = |\sin x - \sin(x + 2\pi)| = 0$ mà $x \neq x + 2\pi$.
Do đó, $d(x, y)$ không thỏa tính không âm, nên không phải là mêtric.

2. $d(x, y) = (x - y)^2$.

Ta có:

$$d(0, 1) = 1, \quad d\left(0, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}, \quad d\left(\frac{1}{2}, 1\right) = \frac{1}{4}.$$

Vì $d(0, 1) > d\left(0, \frac{1}{2}\right) + d\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, nên $d(x, y)$ không thỏa bất đẳng thức tam giác, và không phải là mêtric.

Tập mở và tập đóng

Định nghĩa

Cho không gian mêtric (X, d) , $a \in X$, và số thực $r > 0$. Ta có các tập:

$$B(a, r) = \{x \in X \mid d(x, a) < r\} \quad \text{quả cầu mở,}$$

$$B'(a, r) = \{x \in X \mid d(x, a) \leq r\} \quad \text{quả cầu đóng,}$$

$$S(a, r) = \{x \in X, \mid d(x, a) = r\} \quad \text{mặt cầu tâm } a \text{ bán kính } r.$$

Định nghĩa

Cho không gian mêtric (X, d) . Tập $A \subset X$ là một **tập mở** trong X nếu mỗi điểm thuộc A có một quả cầu của X tâm tại điểm đó chứa trong A .

Bằng ký hiệu, $\forall x \in A, \exists r > 0, B(x, r) \subset A$.

Nếu $X \setminus A$ là một tập mở, ta nói A là một **tập đóng** trong X .

Ví dụ

Mọi quả cầu mở đều là tập mở.

Chứng minh.

Cho $B(a, r)$ là quả cầu mở bất kỳ, và $x \in B(a, r)$. Ta có thể lấy quả cầu $B_x := B\left(x, \frac{r-d(a,x)}{2}\right)$ để mà $B_x \subset B(a, r)$ vì với mọi $y \in B_x$, ta có:

$$\begin{aligned}d(y, a) &\leq d(y, x) + d(x, a) \\&< \frac{r - d(a, x)}{2} + d(x, a) \\&= \frac{r + d(a, x)}{2} \\&< \frac{r + r}{2} = r.\end{aligned}$$

Do đó, $B(a, r)$ là tập mở.



Ví dụ

Mọi quả cầu đóng đều là tập đóng.

Chứng minh.

Với bất kỳ quả cầu đóng $B'(a, r) \subset X$, ta sẽ chứng minh $A := X \setminus B'(a, r)$ là tập mở. Với bất kỳ $x \in A$, ta có thể lấy quả cầu $B_x := B\left(x, \frac{d(a, x) - r}{2}\right)$ để mà $B_x \subset A$ vì với mọi $y \in B_x$, ta có:

$$\begin{aligned} d(y, a) &\geq d(a, x) - d(x, y) \\ &> d(a, x) - \frac{d(a, x) - r}{2} \\ &= \frac{d(a, x) + r}{2} \\ &> \frac{r + r}{2} = r. \end{aligned}$$

Do đó, tập A mở, và vì vậy, quả cầu $B'(a, r)$.



Tương tự, ta cũng có mặt cầu bất kỳ $S(a, r) \subset X$ là tập đóng.

Ghi chú

- Trong không gian metric X , tập X và tập $\emptyset$ là các tập vừa đóng vừa mở trong X . Ngoài ra, một tập có thể không phải đóng và cũng không phải mở (ví dụ: khoảng $[0, 1)$ trong không gian $(\mathbb{R}, |\cdot|)$).
- Khi nói tới “mở”, “đóng”, ta phải hiểu rõ là đang nói tới không gian metric nào, vì cùng một tập hợp có thể là tập con của những không gian metric khác nhau và nhận những metric khác nhau, do đó tính mở, đóng cũng khác.

Ví dụ

Xét tập $X = [0, 1] \cup \{2\}$ với mêtric $d(x, y) = |x - y|$.

Hỏi tập $U := [0, 1] \subset X$ đóng hay mở?

- Ta chứng minh tập U mở. Ta dễ dàng thấy tập $(0, 1)$ mở. Với phần tử 0, ta có thể chọn tập:

$$B\left(0, \frac{1}{2}\right) = \left\{x \in [0, 1] \cup \{2\} \mid d(x, 0) < \frac{1}{2}\right\} = \left[0, \frac{1}{2}\right),$$

và thấy $B\left(0, \frac{1}{2}\right) \subset U$. Tương tự, với phần tử 1, ta có thể chọn tập

$B\left(1, \frac{1}{2}\right)$ và thấy tập này nằm trong U . Do đó, $U = [0, 1]$ là tập mở trong X .

- Ta chứng minh tập U đóng, nghĩa là ta cần chứng minh tập $X \setminus U = \{2\}$ mở. Với phần tử 2, ta có thể chọn tập

$$B\left(2, \frac{1}{2}\right) = \left\{x \in [0, 1] \cup \{2\} \mid d(x, 2) < \frac{1}{2}\right\} = \{2\},$$

và thấy $B\left(2, \frac{1}{2}\right) \subset X \setminus U$. Do đó, tập $X \setminus U$ mở, và tập U đóng trong X .

Mệnh đề 1.2.5

Cho một không gian mêtric (X, d) và $(A_i)_{i \in I}$ là một họ các tập con của X . Ta có:

- (a) Nếu A_i là các tập mở, thì $\bigcup_{i \in I} A_i$ là một tập mở.
- (b) Nếu A_i là các tập đóng, thì $\bigcap_{i \in I} A_i$ là một tập đóng.
- (c) Nếu A_i là các tập mở và I là tập hữu hạn, thì $\bigcap_{i \in I} A_i$ là một tập mở.
- (d) Nếu A_i là các tập đóng và I là tập hữu hạn, thì $\bigcup_{i \in I} A_i$ là một tập đóng.

Ví dụ

Ta xét trong $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

1. Tập $(0, 3) \cup (1, 5) = (0, 5)$ mở.
2. Đặt $A_i = \left(\frac{1}{i}, 2 + \frac{1}{i}\right)$ với $i \in \mathbb{N}$, $i \geq 1$. Tập

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{i}, 2 + \frac{1}{i}\right) = (0, 3)$$

là tập mở. Ở đây, tập $\{A_i\}$ đếm được (countable set).

3. Đặt $B_x := B(x, 1)$ với bất kỳ $x \in \mathbb{R}$. Tập

$$\bigcup_{x \in (2, 5)} B_x = (1, 6)$$

là tập mở. Ở đây, tập $\{B_x\}$ không đếm được (uncountable set).

4. Tập $[0, 2] \cap [1, 10] = [1, 2]$ đóng.

5. Đặt $A_i = \left[-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right]$ với $i \in \mathbb{N}, i \geq 1$. Tập

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right] = \{0\}$$

là tập đóng. Ở đây, tập $\{A_i\}$ đếm được.

6. Đặt $B'_x := B'(x, 1)$ với bất kỳ $x \in \mathbb{R}$. Tập

$$\bigcap_{x \in [1, 2)} B'_x = [1, 2]$$

là tập đóng. Ở đây, tập $\{B'_x\}$ không đếm được.

7. Đặt $A_i = \left(\frac{1}{i}, 1 + \frac{1}{i}\right)$ với $i \in \{1, 2, 3\}$. Tập

$$\bigcap_{i=1}^3 A_i = \bigcap_{i=1}^3 \left(\frac{1}{i}, 1 + \frac{1}{i}\right) = \left(1, \frac{4}{3}\right)$$

là tập mở.

8. Đặt $A_i = \left[\frac{1}{i}, 1 + \frac{1}{i}\right]$ với $i \in \{1, 2, 3\}$. Tập

$$\bigcup_{i=1}^3 A_i = \bigcup_{i=1}^3 \left[\frac{1}{i}, 1 + \frac{1}{i}\right] = \left[\frac{1}{3}, 2\right]$$

là tập đóng.

Nhắc lại: Luật/Định lý De Morgan

Cho A và B là hai tập con bất kỳ trong tập X . Ta có:

$$X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B),$$

$$X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B).$$

Một cách tổng quát, ta có:

$$X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i),$$

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i),$$

trong đó tập chỉ số I có thể đếm được, không đếm được, hữu hạn, hay vô hạn.

Điểm dính, bao đóng

Cho không gian metric (X, d) và A là một tập con của X . Điểm $x \in X$ được gọi là một **điểm dính** của A nếu mọi quả cầu tâm x có chứa ít nhất một phần tử của A , nghĩa là

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Tất cả các điểm dính của A được gọi là **bao đóng** của A , ký hiệu là $\overline{A}$ hay $\text{cl}(A)$ (closure).

Ví dụ: Xét quả cầu $B = B(1, 2) \subset \mathbb{R}$. Hỏi:

- ▶ $-\frac{1}{3}$ có phải là điểm dính của B không? Có.
- ▶ 3 có phải là điểm dính của B không? Có.
- ▶ $\frac{7}{2}$ có phải là điểm dính của B không? Không.
- ▶ $\overline{B}$ là tập nào? $B'(1, 2)$.

Điểm trong, phần trong, điểm biên, phần biên

Cho không gian mêtric (X, d) và A là một tập con của X . Điểm $x \in X$ được gọi là một **điểm trong** của A nếu tồn tại một quả cầu trong X tâm x chứa trong A , nghĩa là

$$\exists r > 0, B(x, r) \subset A.$$

Tập tất cả các điểm trong của A được gọi là **phần trong** của A , ký hiệu là $\overset{\circ}{A}$ hay $\text{int}(A)$ (interior).

Điểm $x \in X$ được gọi là một **điểm biên** của A nếu mọi quả cầu của X tâm x có chứa ít nhất một phần tử của A , và có chứa ít nhất một phần tử không thuộc A , nghĩa là

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset, B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset.$$

Tập tất cả các điểm biên của A được gọi là **phần biên** của A , ký hiệu là ∂A (boundary).

Ví dụ

Xét quả cầu $B = B(1, 2) \subset \mathbb{R}$. Hỏi:

- ▶ 2,99 có phải điểm trong của B không? Có.
- ▶ -1 có phải là điểm trong của B không? Không.
- ▶ -1 có phải là điểm biên của B không? Có.
- ▶ 3,1 có phải điểm biên của B không? Không.
- ▶ $\mathring{B}$ là tập nào? $B(1, 2)$.
- ▶ ∂B là tập nào? Mặt cầu $S(1, 2)$.

Định lý

Cho A là một tập con trong không gian mêtric. Ta có:

$$\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A.$$

Ví dụ: Xét tập $A = (-1, 3]$ trong không gian Euclid $\mathbb{R}$. Ta thấy:

$$\mathring{A} = (-1, 3), \quad \partial A = \{-1; 3\}, \quad \overline{A} = [-1, 3].$$

Do đó, $\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A$.

Chứng minh

($\subset$) Cho $x \in \overline{A}$. Ta có x là điểm dính, nên

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Khi đó, ta có hai trường hợp:

$$\exists r > 0 \mid B(x, r) \cap A \subset A \quad \text{hoặc} \quad B(x, r) \cap A \not\subset A \quad \forall r > 0.$$

Trường hợp đầu tiên cho ta kết luận $x \in \mathring{A}$.

Trường hợp thứ hai cho ta $y \notin A$, nên ta có $x \in \partial A$.

Như vậy, ta được $x \in \mathring{A} \cup \partial A$, nên $\overline{A} \subset \mathring{A} \cup \partial A$.

($\supset$) Cho $x \in \overset{\circ}{A} \cup \partial A$. Nếu $x \in \partial A$, thì ta có:

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset,$$

nên $x \in \overline{A}$. Nếu $x \in \overset{\circ}{A}$, thì ta có:

$$\exists r > 0, B(x, r) \subset A,$$

nên ta kết luận $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Do đó, $x \in \overline{A}$.

Kết hợp hai trường hợp, ta được $\overline{A} = \overset{\circ}{A} \cup \partial A$.



Mệnh đề 1.2.6

Cho A là một tập con của một không gian mêtric thì

- (a) $\overline{A}$ là một tập đóng và là tập đóng nhỏ nhất chứa A ,
- (b) A là một tập đóng nếu và chỉ nếu $A = \overline{A}$,
- (c) $\mathring{A}$ là một tập mở và là tập mở lớn nhất chứa trong A ,
- (d) A là một tập mở nếu và chỉ nếu $A = \mathring{A}$.

Dãy hội tụ và giới hạn

Cho $(x_n)_{n \geq 1}$ là một dãy các phần tử của một không gian mêtric (X, d) . Ta nói $(x_n)_{n \geq 1}$ là **dãy hội tụ** trong X nếu tồn tại $x \in X$ sao cho

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{Z}^+, n \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, x) < \epsilon.$$

Điều này có nghĩa là phần tử của dãy gần x tùy ý miễn chỉ số đủ lớn.

Phần tử x , nếu có, là duy nhất và được gọi là **giới hạn** của dãy $(x_n)_{n \geq 1}$, ký hiệu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

Ta còn viết $x_n \rightarrow x$ khi $n \rightarrow \infty$.

Mệnh đề 1.2.8

Cho A là một tập con trong không gian mêtric X và $x \in X$. Ta có

- (a) x là một điểm dính của A nếu và chỉ nếu tồn tại dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong A hội tụ về x .
- (b) A là một tập đóng trong X nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A mà hội tụ trong X thì giới hạn của nó nằm trong A .

Ảnh xạ liên tục

Cho ánh xạ f từ không gian metric (X, d_X) vào không gian metric (Y, d_Y) và $x_0 \in X$. Ta nói f là **liên tục** tại x_0 nếu

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta(\epsilon, f, x_0) > 0, \forall x \in X, d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \epsilon.$$

Điều này có nghĩa là $f(x)$ gần $f(x_0)$ tùy ý miễn x đủ gần x_0 .

Ta nói f **liên tục trên X** nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc X .

Ví dụ

- Với bất kỳ không gian mêtric X , ánh xạ $\text{Id}(x) = x$ liên tục trên X .
- Với bất kỳ không gian mêtric X và $a \in X$, ánh xạ $f(x) = a$ liên tục trên X .
- Ánh xạ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bởi $f(x, y) = (y, -x)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$ với mêtric Euclid trong $\mathbb{R}^2$.

Cho $\epsilon > 0$ và $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, ta cần chọn $\delta > 0$ sao cho

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, d((x, y), (a, b)) < \delta \Rightarrow d(f(x, y), f(a, b)) < \epsilon.$$

Thật vậy, ta có:

$$\begin{aligned} d(f(x, y), f(a, b)) &= d((y, -x), (b, -a)) \\ &= \sqrt{(b - y)^2 + (-a + x)^2} \\ &= d((x, y), (a, b)) < \delta. \end{aligned}$$

Như vậy, ta chọn $\delta < \epsilon$ để $d(f(x, y), f(a, b)) < \epsilon$.

- Cho $k \in \mathbb{Z}^+$ và $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, ánh xạ $p_i : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ định nghĩa bởi $p_i(x_1, \dots, x_k) = x_i$ là liên tục với mêtric Euclid trong $\mathbb{R}^k$ và $\mathbb{R}$.
- Trong không gian mêtric X bất kỳ, ánh xạ $f : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ định nghĩa bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x = y, \\ 1, & \text{nếu } x \neq y. \end{cases}$$

không liên tục trên $X \times X$.